

MODUL PRAKTIKUM III

PROTOKOL LAPISAN APLIKASI

KOMPETENSI:

- ❖ Mahasiswa mampu menggunakan beberapa protokol lapisan Aplikasi dalam jaringan

ALAT DAN BAHAN:

- Software Simulator GNS3
- Koneksi Internet Yang Stabil
- Terkoneksi ke Server VPN Jurusan TI

ULASAN TEORI:

I. DNS

Dalam jaringan data, perangkat-perangkat diberi label dengan alamat- alamat IP numerik, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam mengirimkan dan menerima data dalam jaringan komputer. Bagaimanapun juga, kebanyakan orang kesulitan mengingat alamat numerik tersebut. Maka, nama-nama domain diciptakan untuk mewakili alamat numerik sehingga menjadi suatu nama yang simple dan mudah dikenali.

Pada internet, nama-nama domain ini, seperti www.cisco.com, lebih mudah untuk diingat orang daripada angka 198.132.219.25, yang mana merupakan alamat numerik yang sebenarnya dari server cisco. Selebihnya, jika Cisco memutuskan untuk mengganti alamat numerik tersebut, perubahan itu tidak akan diketahui oleh user, karena nama domainnya tetap www.cisco.com. Alamat baru ini akan dihubungkan dengan nama domain yang telah ada dan konektivitas akan tetap terjaga. Saat jaringan komputer masih sedikit, mengelola pemetaan antara nama domain dengan alamat IP yang sesungguhnya adalah hal yang cukup mudah. Tetapi, seiring dengan tumbuhnya jaringan komputer dan meningkatnya jumlah perangkat jaringan yang terkoneksi, sistem manual untuk pemetaan tersebut jadi tidak bisa dilakukan.

DNS diciptakan untuk meresolusikan nama domain menjadi alamat IP. DNS menggunakan sejumlah server yang terdistribusi untuk menerjemahkan nama-nama domain dengan alamat-

alamat numerik IP. Protokol DNS mendefinisikan servis otomatis yang mencocokkan nama suatu sumberdaya jaringan (*domain name*) dengan alamat numerik jaringan. Di dalamnya termasuk format-format untuk query, respon, dan format data. Komunikasi protokol DNS menggunakan format tunggal yang disebut message. Format dari message ini digunakan untuk semua tipe query dari client dan respon dari server, error message, dan transfer informasi suatu sumber daya antara server-server DNS lainnya.

Ada utilitas yang dimiliki sistem informasi untuk meminta informasi secara manual dari servis DNS. Utilitas tersebut adalah perintah `dig` dan `nslookup`. Masing-masing dapat kita gunakan untuk meminta informasi IP dan nama host dari DNS. Kedua utilitas tersebut tercakup dalam sebuah paket software yaitu **dnsutils**. Jadi jika perintah untuk menjalankan utilitas tersebut tidak berjalan, mungkin pada komputer tersebut belum terinstal paket **dnsutils**. Perintah `dig` maupun `nslookup` dipanggil dari *command prompt* atau *console* sistem operasi. Diikuti dengan paramater yang ingin kita ketahui informasi DNS-nya. Contoh pemanggilan dan output dari perintah `dig` dan `nslookup` dapat dilihat pada gambar di bawah.

```
root@debian-0731140009:/home/sofyan# dig google.com

; <<>> DiG 9.10.3-P4-Debian <<>> google.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 64092
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 6, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:: MBZ: 0005 , udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 5       IN      A       74.125.200.113
google.com.                 5       IN      A       74.125.200.101
google.com.                 5       IN      A       74.125.200.102
google.com.                 5       IN      A       74.125.200.138
google.com.                 5       IN      A       74.125.200.139
google.com.                 5       IN      A       74.125.200.100

;; Query time: 311 msec
;; SERVER: 172.16.215.2#53(172.16.215.2)
;; WHEN: Wed Oct 11 05:16:06 WIB 2017
;; MSG SIZE rcvd: 135

root@debian-0731140009:/home/sofyan#
```

Gambar 4.1. Perintah dan output perintah `dig`.

Pada Gambar 4.1 dapat dilihat hasil dari pemanggilan perintah dig diikuti paramater polinema.ac.id sebagai parameternya. Output perintah dig tersebut memiliki bagian-bagian sebagai berikut :

- Header : menampilkan versi perintah dig, opsi global yang digunakan perintah dig, dan informasi header tambahan lainnya.
- Question section : menampilkan pertanyaan yang kita cari dari DNS, yaitu input / parameter yang kita tambahkan, dalam kasus ini adalah polinema.ac.id. Secara default diartikan oleh perintah dig kita mencari informasi record A atau address alias alamat domain polinema.ac.id.
- Answer section : menampilkan jawaban dari DNS server.
- Authority section : menampilkan DNS server yang memiliki otoritas menjawab pertanyaan kita. Authority DNS biasanya adalah DNS server dari domain yang kita cari. Tampak pada hasil adalah nama server DNS polinema yaitu ns1.polinema.ac.id
- Additional Section : menampilkan alamat IP dari name server - name server yang ada pada Authority Section. Kebetulan hanya ada 1 yang ada pada domain polinema.ac.id
- Bagian akhir yang menunjukkan informasi tambahan seperti server DNS yang menjawab query kita, waktu yang dibutuhkan untuk menjawab dan lain-lain.

Berikutnya pada gambar 4.2 adalah contoh penggunaan dari perintah nslookup sederhana tanpa parameter lain selain nama domain / host .

```
root@debian-0731140009:/home/sofyan# nslookup google.com
Server:      172.16.215.2
Address:     172.16.215.2#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 74.125.200.139
Name:   google.com
Address: 74.125.200.100
Name:   google.com
Address: 74.125.200.113
Name:   google.com
Address: 74.125.200.101
Name:   google.com
Address: 74.125.200.102
Name:   google.com
Address: 74.125.200.138

root@debian-0731140009:/home/sofyan# _
```

Gambar 4.2. Perintah dan output perintah nslookup.

Kita bisa menambahkan parameter tambahan pada perintah dig dan nslookup. Pada perintah dig dan nslookup kita bisa tambahkan parameter *record* apa yang ingin kita tampilkan dari domain / host yang kita cari informasinya. Contoh :

- `dig polinema.ac.id MX -->` menampilkan *mail server* pada *domain* polinema.ac.id
- `dig polinema.ac.id NS -->` menampilkan informasi *nameserver* pada *domain* polinema.ac.id
- `nslookup -type=NS polinema.ac.id -->` menampilkan informasi *nameserver* pada *domain* polinema.ac.id
- `nslookup -type=MX polinema.ac.id -->` menampilkan *mail server* pada *domain* polinema.ac.id

II. SSH

Secure Shell yang disingkat SSH adalah salah satu protokol lapisan aplikasi yang menyediakan terminal untuk bisa melakukan pengontrolan komputer dari komputer lain yang terhubung dengan jaringan. SSH menggantikan protokol telnet yang tidak memiliki pengamanan dalam komunikasi data, dengan menyediakan fungsi kriptografi pada setiap data yang dikirimkan lewat jaringan. Dengan telnet maupun SSH kita dapat mengeksekusi setiap perintah seakan-akan kita berhadapan-hadapan secara langsung dengan PC / komputer

/ perangkat yang kita kontrol. Telnet dan SSH membutuhkan *username* dan *password* dari PC / Komputer /perangkat yang akan kita kontrol.

Gambar 4.3. Penggunaan perintah ssh dengan tambahan parameter `-l` dan *username*

III. FTP

FTP hanya menggunakan metode autentikasi standar, yakni menggunakan *username* dan *password* yang dikirim dalam bentuk tidak terenkripsi. Pengguna terdaftar dapat

menggunakan *username* dan *password*-nya untuk mengakses, men-*download*, dan meng-*upload* berkas-berkas yang ia kehendaki. Umumnya, para pengguna terdaftar memiliki akses penuh terhadap beberapa direktori, sehingga mereka dapat membuat berkas, membuat direktori, dan bahkan menghapus berkas.

Untuk menggunakan FTP dari terminal linux, terlebih dahulu paket **ftp** harus terinstall dalam komputer yang akan digunakan. Selain itu penggunaan FTP dari command prompt / shell kepada server FTP membutuhkan minimal nama host atau alamat IP dari server FTP. Contoh : ftp 192.168.1.155. Lalu kita masukkan *username* dan *password*. Setelah terhubung dengan servis dari server FTP, kita bisa memberikan perintah-perintah ftp.

```
root@debian-0731140009:/home/sofyan# ftp engine-home.ddns.net
Connected to engine-home.ddns.net.
220 Welcome to Engine-Home FTP service.
Name (engine-home.ddns.net:sofyan): coba
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp>
```

Gambar 4.4. Pemanggilan servis FTP ke server FTP dengan alamat 192.168.1.155

Perintah-perintah umum shell / command prompt dapat digunakan pada FTP, seperti menghapus file, mengubah nama file, melihat direktori aktif, mengubah direktori, membuat direktori, dan lain-lain. Pada prompt FTP, kita juga bisa memberikan perintah-perintah yang dieksekusi pada komputer lokal kita, dengan menambahkan tanda seru ("!") di awal perintah yang ingin dieksekusi.

```
ftp> pwd
257 "/home/coba"
ftp> !pwd
/home/sofyan
ftp> _
```

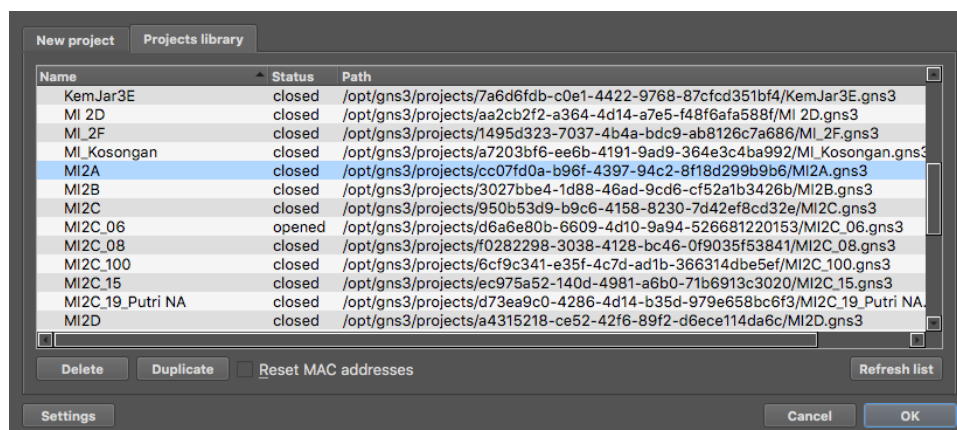
Gambar 4.5. Perintah yang dieksekusi pada server FTP dan klien FTP.

Pada gambar 4.5, dapat dilihat bahwa user FTP mengubah direktori aktif pada server FTP menjadi direktori ti2a, lalu menampilkan direktori aktif server FTP ("/home/jarkom/ti2a"). Lalu diikuti dengan menampilkan direktori aktif yang ada pada klien FTP ("/home/user9").

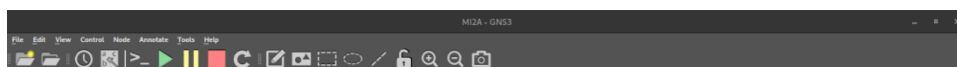
Perintah untuk meng*upload* file pada FTP adalah perintah **put**, sedangkan untuk meng*download* file pada FTP adalah perintah **get**. Masing-masing diikuti dengan parameter nama file yang akan ditransfer. Transfer akan dilakukan menuju direktori aktif (klien atau server) .

PERSIAPAN PRAKTIKUM

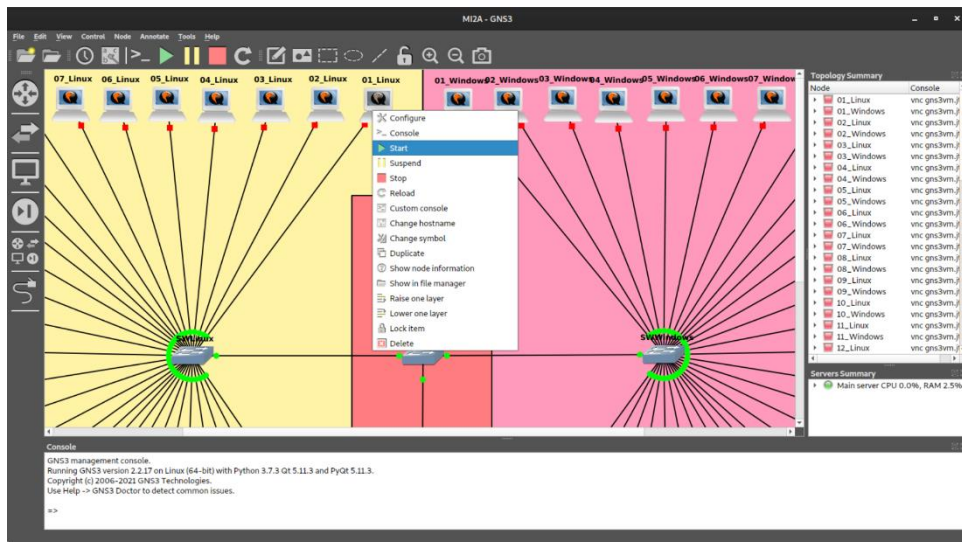
1. Koneksikan komputer Anda ke jaringan internet.
2. Koneksikan komputer Anda ke server VPN Jurusan Teknologi Informasi menggunakan aplikasi OpenVPN Connect. Gunakan profile, username dan password yang telah Anda dapatkan pada pertemuan sebelumnya.
3. Setelah terhubung dengan server OpenVPN, buka aplikasi GNS3 pada komputer Anda.
4. Pada tampilan awal jendela aplikasi GNS3, pilih tab Project library. Kemudian pilih project yang telah disiapkan untuk kelas Anda (misal MI2A). Kemudian hilangkan tanda centang pada opsi Reset MAC Address. Kemudian tekan tombol OK.



5. Kemudian setelah project terbuka pada jendela utama aplikasi GNS3, Anda dapat menyesuaikan zoom pada tampilan project tersebut sesuai keinginan Anda dengan menekan tombol kaca pembesar positif (untuk memperbesar) atau tombol kaca pembesar negatif (untuk memperkecil) yang ada pada toolbar bagian atas jendela tersebut.



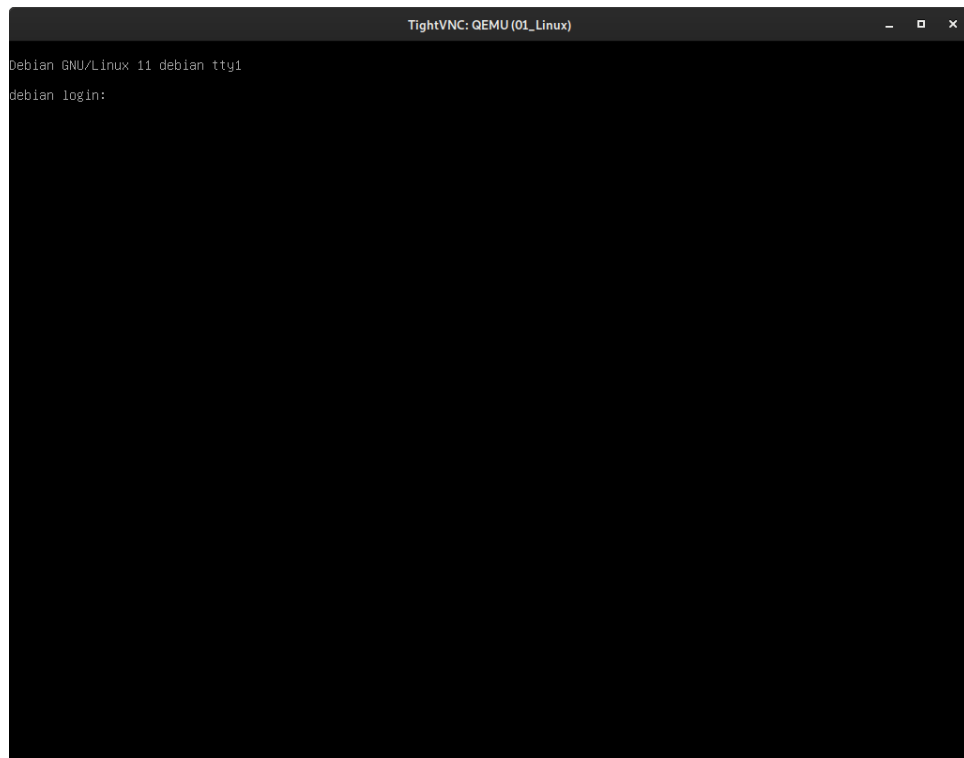
6. Kemudian Anda dapat menyalakan komputer yang akan Anda gunakan. Caranya, klik kanan pada logo komputer yang akan Anda gunakan, kemudian pilih opsi Start.



7. Tunggu beberapa saat dan Anda dapat memeriksa status menyala atau tidaknya komputer Anda pada sidebar Topology Summary sebelah kanan jendela tersebut.

Node	Console
01_Linux	vnc gns3vm.ji
01_Windows	vnc gns3vm.ji
02_Linux	vnc gns3vm.ji
02_Windows	vnc gns3vm.ji
03_Linux	vnc gns3vm.ji
03_Windows	vnc gns3vm.ji
04_Linux	vnc gns3vm.ji

8. Setelah komputer Anda menyala, akses komputer Anda dengan melakukan klik dua kali (2x) pada logo komputer Anda. Maka akan muncul jendela baru, yaitu tampilan komputer Anda seperti gambar di bawah ini.



9. Anda dapat menggunakan komputer tersebut untuk praktikum sesuai dengan langkah-langkah selanjutnya.

LANGKAH PRAKTIKUM

I. dig dan nslookup

1. Akses komputer linux Anda dalam project yang telah terbuka.
2. Pastikan koneksi komputer anda sudah terhubung dengan internet, dengan menjalankan perintah ping ke www.google.com. Pastikan terdapat kata-kata replay pada output perintah tersebut. Hentikan utilitas ping dengan menekan kombinasi tombol keyboard ctrl+c.

```
debian@debian:~$ ping google.com
PING google.com (216.239.38.120) 56(84) bytes of data:
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=1 ttl=113 time=31.4 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=2 ttl=113 time=28.6 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=3 ttl=113 time=28.5 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=4 ttl=113 time=28.5 ms
64 bytes from any-in-2678.1e100.net (216.239.38.120): icmp_seq=5 ttl=113 time=28.8 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 28.468/29.157/31.357/1.106 ms
```

3. Jika belum, tanyakan ke dosen / instruktur agar bisa mendapatkan koneksi internet.
4. Jika sudah, ketikkan pada *console* perintah dig polinema.ac.id. Amati hasilnya dan ambil *screenshot* hasil perintah tersebut.

```
debian@debian:~$ dig polinema.ac.id

; <<>> DiG 9.16.15-Debian <<>> polinema.ac.id
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 5424
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;polinema.ac.id.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
polinema.ac.id.                7200    IN      A      172.16.250.125

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 10.10.10.1#53(10.10.10.1)
;; WHEN: Mon Sep 13 10:22:10 WIB 2021
;; MSG SIZE rcvd: 48
```

5. Ketikkan pada *console* perintah nslookup polinema.ac.id . Amati hasilnya dan ambil *screenshot* hasil perintah tersebut.

```
debian@debian:~$ nslookup polinema.ac.id
Server:          10.10.10.1
Address:         10.10.10.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   polinema.ac.id
Address: 172.16.250.125
```

6. Carilah alamat IP dan nama *name server* (DNS server) dari domain google.com dan polinema.ac.id dengan menggunakan perintah dig dan nslookup.

- a. Untuk menggunakan perintah dig, ketikkan pada *console*: dig google.com
NS

```
debian@debian:~$ dig google.com NS

; <<> DiG 9.16.15-Debian <<> google.com NS
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 17545
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 4, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      NS

;; ANSWER SECTION:
google.com.                 7193    IN      NS      ns3.google.com.
google.com.                 7193    IN      NS      ns2.google.com.
google.com.                 7193    IN      NS      ns1.google.com.
google.com.                 7193    IN      NS      ns4.google.com.

;; AUTHORITY SECTION:
google.com.                 7193    IN      NS      ns2.google.com.
google.com.                 7193    IN      NS      ns1.google.com.
google.com.                 7193    IN      NS      ns4.google.com.
google.com.                 7193    IN      NS      ns3.google.com.

;; Query time: 4 msec
;; SERVER: 10.10.10.1#53(10.10.10.1)
;; WHEN: Mon Sep 13 10:25:42 WIB 2021
;; MSG SIZE  rcvd: 156
```

- b. Untuk menggunakan perintah nslookup, ketikkan pada *console*: nslookup -
type=NS google.com

```
debian@debian:~$ nslookup -type=NS google.com
Server:          10.10.10.1
Address:         10.10.10.1#53

Non-authoritative answer:
google.com       nameserver = ns1.google.com.
google.com       nameserver = ns4.google.com.
google.com       nameserver = ns3.google.com.
google.com       nameserver = ns2.google.com.

Authoritative answers can be found from:
google.com       nameserver = ns4.google.com.
google.com       nameserver = ns3.google.com.
google.com       nameserver = ns2.google.com.
google.com       nameserver = ns1.google.com.
```

- c. Lakukan hal yang sama untuk domain polinema.ac.id. Ambil *screenshot* masing-masing outputnya dan analisislah.
7. Carilah alamat IP dan nama mail server dari domain google.com dan polinema.ac.id dengan menggunakan perintah dig dan nslookup.

- a. Untuk menggunakan perintah dig, ketikkan pada *console*: `dig google.com MX`

```
debian@debian:~$ dig google.com MX

; <<> DiG 9.16.15-Debian <<> google.com MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 39040
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 5, AUTHORITY: 4, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;google.com.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
google.com.                570     IN      MX      40 alt3.aspmx.l.google.com.
google.com.                570     IN      MX      50 alt4.aspmx.l.google.com.
google.com.                570     IN      MX      10 aspmx.l.google.com.
google.com.                570     IN      MX      20 alt1.aspmx.l.google.com.
google.com.                570     IN      MX      30 alt2.aspmx.l.google.com.

;; AUTHORITY SECTION:
google.com.                6361    IN      NS      ns3.google.com.
google.com.                6361    IN      NS      ns2.google.com.
google.com.                6361    IN      NS      ns1.google.com.
google.com.                6361    IN      NS      ns4.google.com.

;; Query time: 40 msec
;; SERVER: 10.10.10.1#53(10.10.10.1)
;; WHEN: Mon Sep 13 10:39:35 WIB 2021
;; MSG SIZE rcvd: 208
```

- b. Untuk menggunakan perintah nslookup, ketikkan pada *console*: `nslookup -type=MX google.com`

```
debian@debian:~$ nslookup -type=MX google.com
Server:          10.10.10.1
Address:         10.10.10.1#53

Non-authoritative answer:
google.com      mail exchanger = 50 alt4.aspmx.l.google.com.
google.com      mail exchanger = 10 aspmx.l.google.com.
google.com      mail exchanger = 20 alt1.aspmx.l.google.com.
google.com      mail exchanger = 30 alt2.aspmx.l.google.com.
google.com      mail exchanger = 40 alt3.aspmx.l.google.com.

Authoritative answers can be found from:
google.com      nameserver = ns2.google.com.
google.com      nameserver = ns1.google.com.
google.com      nameserver = ns4.google.com.
google.com      nameserver = ns3.google.com.
```

- c. Lakukan hal yang sama untuk domain `polinema.ac.id`
- d. Ambil *screenshot* masing-masing outputnya dan analisislah.

II. SSH

1. Alamat IP server yang akan digunakan pada praktikum ini adalah 10.10.10.5.
2. Gunakan kelas anda sebagai username dan passwordnya. Misal: Kelas MI2A maka username dan passwordnya adalah mi2a.
3. Lakukan ssh ke server dengan mengetik pada console : ssh IPserver -l username. Dan kemudian masukkan passwordnya.

```
debian@debian:~$ ssh 10.10.10.5 -lmi2a
The authenticity of host '10.10.10.5 (10.10.10.5)' can't be established.
ECDSA key fingerprint is SHA256:6z/slmRQyr4cn0EG6XQQC0g85rJxYom8jDCyektFyA.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '10.10.10.5' (ECDSA) to the list of known hosts.
mi2a@10.10.10.5's password:
Linux debian 5.10.0-8-amd64 #1 SMP Debian 5.10.46-4 (2021-08-03) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
mi2a@debian:~$ _
```

4. Setelah anda berhasil masuk kedalam server, anda akan diarahkan pada home folder akun anda (/home/kelas_anda). Jangan berpindah terlebih dahulu dari folder tersebut.
5. Lihatlah daftar folder yang ada dalam direktori anda sekarang menggunakan perintah **ls -la**.

```
mi2a@debian:~$ ls -la
total 24
drwxr-xr-x 3 mi2a mi2a 4096 Sep 13 11:19 .
drwxr-xr-x 4 root root 4096 Sep 13 10:15 ..
-rw-r--r-- 1 mi2a mi2a 220 Sep 13 10:15 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 mi2a mi2a 3526 Sep 13 10:15 .bashrc
-rw-r--r-- 1 mi2a mi2a 0 Sep 13 11:19 file_to_edit.txt
-rw-r--r-- 1 mi2a mi2a 807 Sep 13 10:15 .profile
drwxr-xr-x 3 mi2a mi2a 4096 Sep 13 11:17 ssh
mi2a@debian:~$ _
```

6. Pindahlah ke dalam folder **ssh** menggunakan perintah: **cd ssh**

```
mi2a@debian:~$ cd ssh
mi2a@debian:~/ssh$
```

7. Buatlah folder dengan format nama yaitu nim_nama_depan. Gunakan perintah: **mkdir nama_folder**.

```
mi2a@debian:~/ssh$ mkdir 0731140009_Sofyan
```

8. Pindah lagi ke dalam folder home akun anda (/home/kelas_anda). Menggunakan perintah: **cd nama_folder**

```
mi2a@debian:~/ssh$ cd 0731140009_Sofyan
mi2a@debian:~/ssh/0731140009_Sofyan$ _
```

9. Salin (*copy*) file file_to_edit.txt pada folder home akun anda (/home/kelas_anda) ke direktori yang telah anda buat pada langkah ke 7. Caranya dengan menggunakan perintah: cp full_path_with_file_name full_path_tujuan

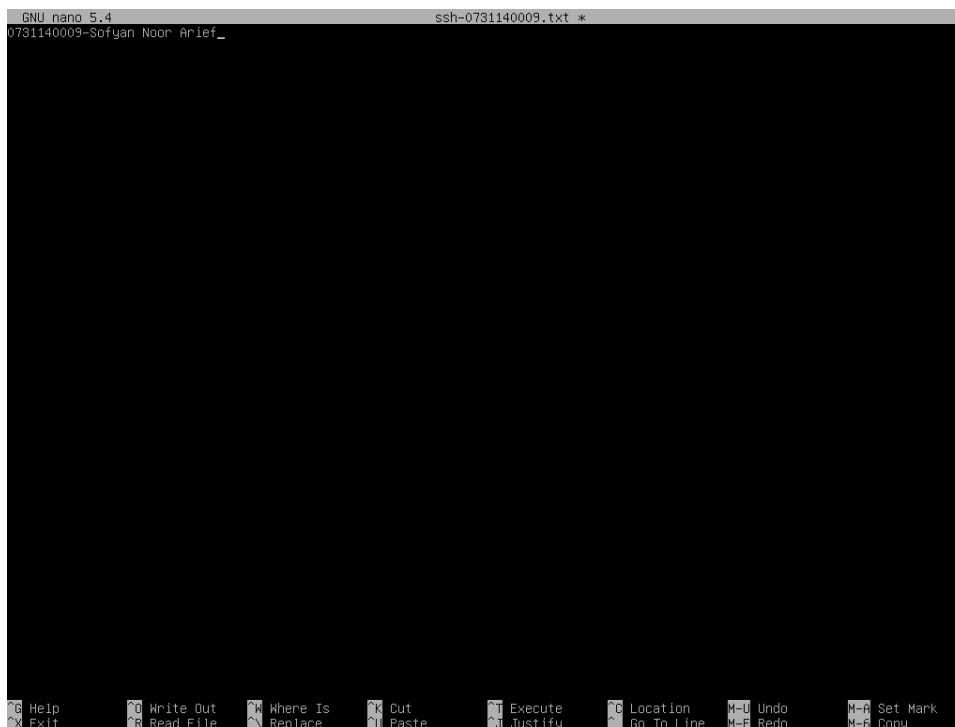
```
mi2a@debian:~/ssh/0731140009_Sofyan$ cp /home/mi2a/file_to_edit.txt ./
mi2a@debian:~/ssh/0731140009_Sofyan$ _
```

10. Lalu rubah nama file yang telah anda salin (*copy*) tersebut menjadi ssh-nim_anda.txt. Caranya dengan menggunakan perintah: mv nama_file_lama nama_file_baru

```
mi2a@debian:~/ssh/0731140009_Sofyan$ mv file_to_edit.txt ssh-0731140009.txt
mi2a@debian:~/ssh/0731140009_Sofyan$
```

11. Ubah isi dari file yang telah anda salin (*copy*) pada langkah ke 10. Ganti isinya dengan nim dan nama lengkap anda yang dipisahkan dengan tanda "-". Silahkan gunakan editor teks nano seperti pada praktikum sebelumnya.

```
mi2a@debian:~/ssh/0731140009_Sofyan$ nano ssh-0731140009.txt
```



```
GNU nano 5.4 ssh-0731140009.txt *
0731140009-Sofyan Noor Arief_

⌘ Help      ⌘ Write Out  ⌘ Where Is   ⌘ Cut        ⌘ Execute    ⌘ Location   ⌘ Undo       ⌘ Set Mark
⌘ Exit      ⌘ Read File  ⌘ Replace    ⌘ Paste      ⌘ Justify    ⌘ Go To Line ⌘ Redo       ⌘ Copy
```

12. Logout dari remote server yang anda ssh dengan menjalankan perintah exit.

```
mi2a@debian:~/ssh/0731140009_Sofyan$ exit
logout
Connection to 10.10.10.5 closed.
debian@debian:~$ _
```

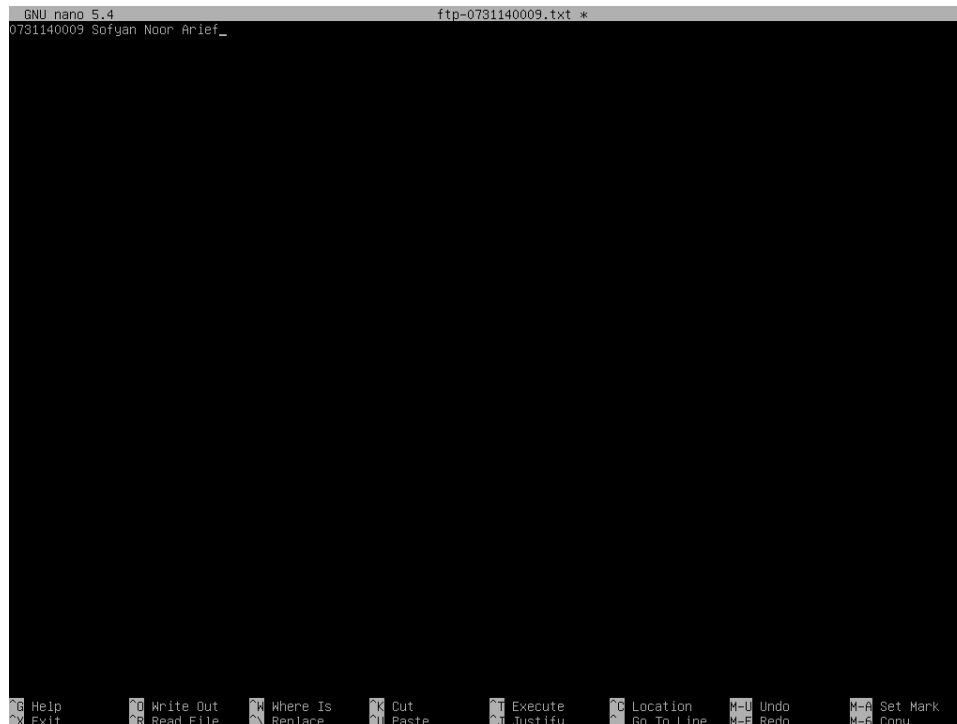
13. Ambil gambar atau *screenshot* tampilan dari setiap langkah-langkah yang anda lakukan.

III. FTP

1. Alamat IP server yang akan digunakan pada praktikum ini adalah 10.10.10.5.
2. Gunakan kelas anda sebagai username dan passwordnya. Misal: Kelas MI2A maka username dan passwordnya adalah mi2a.
3. Buatlah file text pada komputer linux anda dengan nama file ftp-nimanda.txt. Anda dapat menggunakan editor teks nano seperti pada praktikum sebelumnya.

```
debian@debian:~$ nano ftp-0731140009.txt
```

4. Isi file tersebut dengan nim dan nama lengkap anda.



5. Sebelum melakukan koneksi FTP ke komputer server, pastikan pada komputer linux anda telah terpasang aplikasi ftp. Untuk mengeceknya, anda dapat menjalankan perintah berikut pada console komputer linux anda.


```

debian@debian:~$ apt search ftp | grep installed

WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.

apt-utils/stable,now 2.2.4 amd64 [installed]
doc-debian/stable,now 6.5 all [installed]
libapt-pkg6.0/stable,now 2.2.4 amd64 [installed]
libcurl3-gnutls/stable,now 7.74.0-1.3+b1 amd64 [installed,automatic]
libssh2-1/stable,now 1.9.0-2 amd64 [installed,automatic]
openssh-client/stable,now 1:8.4p1-5 amd64 [installed]
wget/stable,now 1.21-1+b1 amd64 [installed]
debian@debian:~$

```

6. Pada gambar diatas, terlihat bahwa aplikasi ftp belum terpasang pada komputer linux yang saya gunakan. Hal ini ditandai dengan tidak adanya paket ftp yang tampil pada daftar aplikasi yang telah terpasang pada komputer tersebut. Jika hal ini juga terjadi dikomputer linux anda, maka anda dapat melakukan instalasi paket aplikasi ftp dengan menggunakan perintah sebagai berikut:

```

debian@debian:~$ sudo apt install ftp
[sudo] password for debian:

```

7. Kemudian masukkan password anda. Maka proses instalasi akan berlanjut dan setelah proses instalasi selesai, anda akan kembali ke console seperti gambar dibawah ini.

```

Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  ftp
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 59.9 kB of archives.
After this operation, 140 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 ftp amd64 0.17-34.1.1 [59.9 kB]
Fetched 59.9 kB in 0s (347 kB/s)
Selecting previously unselected package ftp.
(Reading database ... 28155 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ftp_0.17-34.1.1_amd64.deb ...
Unpacking ftp (0.17-34.1.1) ...
Setting up ftp (0.17-34.1.1) ...
update-alternatives: using /usr/bin/netkit-ftp to provide /usr/bin/ftp (ftp) in auto mode
Processing triggers for man-db (2.9.4-2) ...
debian@debian:~$ _

```

8. Dan setelah selesai melakukan proses instalasi aplikasi ftp, lakukan koneksi FTP ke komputer server. Caranya dengan menjalankan perintah berikut pada *console*: ftp IPserver

```

debian@debian:~$ ftp 10.10.10.5
Connected to 10.10.10.5.
220 Welcome to Dosen Jaringan FTP service.
Name (10.10.10.5:debian): _

```

9. Kemudian masukkan *username* dan *password* yang telah dijelaskan pada langkah no.2.

```
Name (10.10.10.5:debian): mi2a
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> _
```

10. Kirim atau transfer file ftp-nimanda.txt yang telah anda buat di komputer linux anda sebelumnya ke komputer server dalam direktori **ftp** yang terdapat pada server ftp tersebut.

11. Untuk dapat melakukannya, pertama-tama anda harus memeriksa dimana anda berada pada saat ini (folder apa anda sedang berada saat ini). Caranya dengan menggunakan perintah **pwd**.

```
ftp> pwd
257 "/" is the current directory
```

12. Kemudian anda dapat melihat isi dari folder tempat anda berada sekarang menggunakan perintah **ls**.

```
ftp> ls
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Here comes the directory listing.
-rw-r--r--  1 1001      1001          0 Sep 13 11:19 file_to_edit.txt
drwx-----  2 1001      1001      4096 Sep 13 12:59 ftp
drwxr-xr-x  3 1001      1001      4096 Sep 13 11:17 ssh
226 Directory send OK.
ftp> _
```

13. Untuk berpindah dari folder tempat anda sekarang ke dalam folder ftp, gunakan perintah **cd nama_folder**.

```
ftp> cd ftp
250 Directory successfully changed.
ftp>
```

14. Lakukan pengunggahan file yang diperintahkan pada langkah 10 dengan menggunakan perintah **put nama_file**.

```
ftp> put ftp-0731140009.txt
local: ftp-0731140009.txt remote: ftp-0731140009.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
29 bytes sent in 0.00 secs (13.6090 kB/s)
ftp>
```

15. Setelah selesai, keluar dari server FTP dengan menggunakan perintah **bye** atau **exit**. Maka anda akan keluar dari server dan kembali ke komputer linux anda.

```
ftp> bye  
221 Goodbye.  
debian@debian:~$ _
```

16. Ambil gambar atau *screenshot* tampilan dari setiap langkah-langkah yang anda lakukan.

TUGAS

1. Buatlah laporan yang berisi *screenshot* dan penjelasan *step-by-step* dari ketiga langkah praktikum yang telah anda lakukan.
2. Lakukan pula langkah praktikum bagian I, II dan III menggunakan komputer windows (command prompt/cmd) yang terdapat pada project anda dan dokumentasikan pula langkah-langkahnya.
3. Khusus untuk langkah praktikum bagian II yang dikerjakan dengan menggunakan komputer windows, anda membutuhkan aplikasi tambahan untuk dapat melakukan praktikum. Aplikasi tersebut bernama putty. Anda dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui laman <http://repolinux.jti.polinema.ac.id/iso/>. Kemudian lakukan instalasi. Selain itu, untuk langkah-langkah agar dapat terkoneksi ke servernya silahkan anda cari secara mandiri di internet.
4. Kumpulkan laporan yang anda buat dalam bentuk file pdf dengan mengunggahnya ke server lms seperti pada praktikum-praktikum sebelumnya. Jadi isi laporan praktikum kali ini adalah :
 - a. Praktikum DNS dengan linux
 - b. Praktikum SSH dengan linux
 - c. Praktikum FTP dengan linux
 - d. Praktikum DNS dengan windows
 - e. Praktikum SSH dengan windows
 - f. Praktikum FTP dengan windows
5. Lakukan praktikum tersebut hanya pada jam praktikum. Di luar jam praktikum, server tidak akan bisa diakses. Jadi pergunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya.
6. Selamat mengerjakan.